ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត

១ | ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមក្រាហ្វិក

★ ជាទូទៅ

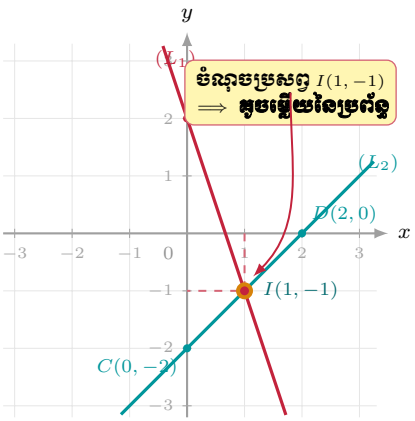
➤ **ប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត** x **និង** y **៖** មានទម្រង់ទូទៅ $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ (ដែល a,b មិនសូន្យព្រមគ្នា និង a',b' មិនសូន្យព្រមគ្នា)។

➤ **អត្ថន័យធរណីមាត្រ ៖** គូចម្លើយ (x,y) នៃប្រព័ន្ធសមីការ គឺជាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វ $I(x,y)$ រវាងបន្ទាត់ទាំងពីរ $(L_1): ax+by=c$ និង $(L_2): a'x+b'y=c'$ ក្នុងប្លង់កូអរដោនេ។

➤ **ជំហានដោះស្រាយ ៖** (១) សង់បន្ទាត់តាងសមីការនីមួយៗ (រក ២ ចំណុចតាមតារាងតម្លៃលេខ), (២) រកចំណុចប្រសព្វ I រវាងបន្ទាត់ទាំងពីរ, (៣) ទាញរកកូអរដោនេ (x,y) នៃ I ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធ។

01 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$\begin{cases} 3x+y=2 & (1) \\ x-y=2 & (2) \end{cases}$ **តាមវិធីក្រាហ្វិក ៖**



ជំហានទី ១ **សង់បន្ទាត់តាងសមីការនីមួយៗ ៖**

$(L_1): y=-3x+2$

x	0	1
y	2	-1

បាន $A(0,2)$ និង $B(1,-1)$

$(L_2): y=x-2$

x	0	2
y	-2	0

បាន $C(0,-2)$ និង $D(2,0)$

ជំហានទី ២ **កំណត់ចំណុចប្រសព្វ** I **៖**

តាមក្រាហ្វិក បន្ទាត់ (L_1) និង (L_2) ប្រសព្វគ្នានៅចំណុច $I(1,-1)$។

ជំហានទី ៣ **សន្និដ្ឋានចម្លើយ ៖**

ដូចនេះ គូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធគឺ $(x,y)=(1,-1)$

02 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖

ក $\begin{cases} 3x-y=2 \\ 2x+y=0 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x-y=0 \\ x+y=4 \end{cases}$

គ $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} x+3y=6 \\ x+3y=-3 \end{cases}$

ង $\begin{cases} y=4-x \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

ច $\begin{cases} -2x+y=3 \\ 3x-2y=0 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 3x+2y=-3 \\ -x-2y=7 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} \frac{1}{2}x-y=4 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

03 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖ $\begin{cases} 4x+3y=4 \\ 3x+y=-2 \end{cases}$

២ | ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីជំនួស

★ ចាំទុកដៅ

➤ **វិធាននៃវិធីជំនួស ៖** ក្នុងប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេអាចគណនាតម្លៃនៃអញ្ញាតណាមួយជាអនុគមន៍នៃអញ្ញាតមួយទៀតក្នុងសមីការ (1) (ឧ. ទាញរក $x = \ldots$ ឬ $y = \ldots$) រួចយកកន្សោមនោះទៅជំនួសក្នុងសមីការ (2)។

➤ **ផលដែលទទួលបាន ៖** ធ្វើបែបនេះយើងនឹងបានសមីការថ្មីមួយដែលមានតែមួយអញ្ញាត រួចដោះស្រាយរកតម្លៃអញ្ញាតនោះ ហើយយកតម្លៃដែលរកឃើញទៅជំនួសរកអញ្ញាតមួយទៀត។

01 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 3x+y=2 & (1) \\ x-y=2 & (2) \end{cases}$ តាមវិធីក្រាហ្វិក ៖

ជំហានទី ១ **សង់បន្ទាត់តាងសមីការនីមួយៗ ៖**

$(L_1) : y = -3x + 2$

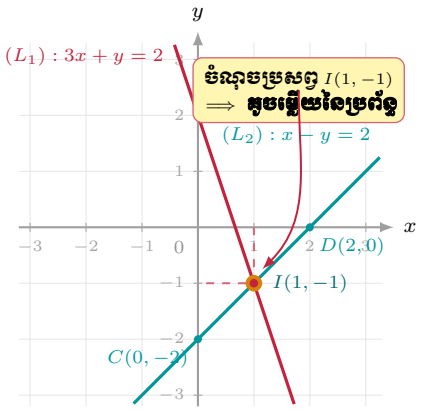
x	0	1
y	2	-1

បាន $A(0,2)$ និង $B(1,-1)$

$(L_2) : y = x - 2$

x	0	2
y	-2	0

បាន $C(0,-2)$ និង $D(2,0)$



ជំហានទី ២ **កំណត់ចំណុចប្រសព្វ I ៖**

តាមក្រាហ្វិក បន្ទាត់ទាំងពីរ (L_1) និង (L_2) ប្រសព្វគ្នានៅចំណុច $I(1,-1)$។

ជំហានទី ៣ **សន្និដ្ឋានចម្លើយ ៖**

ដូចនេះ គូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការគឺ $(x,y) = (1,-1)$

03 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីជំនួស ៖

ក $\begin{cases} y+6=3x & (1) \\ 9x-2y=3 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 3x-4y=8 & (1) \\ 4x+y=17 & (2) \end{cases}$

៣ | ដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការតាមវិធីបូក (វិធីបំបាត់ដោយបូក)

★ ចាំទុកៅ

- **វិធាននៃវិធីបំបាត់ដោយបូក ៖** ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ គេគ្រាន់តែបំបាត់អញ្ញាតមួយក្នុងចំណោមអញ្ញាតទាំងពីរ ដោយការគុណតម្រូវមេគុណនៃអញ្ញាតនោះឱ្យមានតម្លៃដាច់ខាតស្មើគ្នា និងមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា។
- **អនុវត្តប្រមាណវិធីបូក ៖** ធ្វើប្រមាណវិធីបូកអង្គនិងអង្គនៃសមីការទាំងពីរ ពេលនោះអញ្ញាតដែលត្រូវបំបាត់នឹងស្មើ 0 ហើយយើងទទួលបានសមីការដឺក្រេទី១ មានតែមួយអញ្ញាតដែលងាយស្រួលដោះស្រាយ។

01 ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} 2x+3y=8 & (1) \\ 3x-y=1 & (2) \end{cases}$ តាមវិធីបំបាត់ដោយបូក ៖

ជំហានទី ១ តម្រូវមេគុណ y ៖

គុណសមីការ (2) នឹង 3 ៖

$(2)\times 3 \iff \mathbf{9x-3y=3} \quad (2')$

ជំហានទី ២ បូក $(1)+(2')$ ៖

$$\begin{array}{rl} & 2x+3y=8 \\ + & 9x-3y=3 \\ \hline & 11x \quad =11 \implies \mathbf{x=1} \end{array}$$

ជំហានទី ៣ ជំនួស x រក y ៖

ជំនួស $x=1$ ក្នុង (2) ៖

$3(1)-y=1$

$\implies y=3-1=\mathbf{2}$

ដូចនេះ គូចម្លើយ $(1,2)$

មេគុណ y ក្នុង (1) គឺ $+3$ និងក្នុង (2) គឺ -1 → គុណ (2) នឹង 3 ដើម្បីបាន $+3y$ និង $-3y$ (បូកបំបាត់បាន 0)

02 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបូក ៖

ក $\begin{cases} 2x+y=2 \\ -2x+y=4 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 3x+y=4 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 2x-y=3 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 2x+y=2 \\ x-3y=1 \end{cases}$

ង $\begin{cases} y=3x+1 \\ 2y+3x=-7 \end{cases}$

ច $\begin{cases} \dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{5}=1 \\ y-\dfrac{x}{5}=8 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 3(x-y)-\dfrac{1}{3}(x+y)=30 \\ x+y+\dfrac{5}{3}(x-y)=22 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} \dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{5} \\ x+y=21 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 3(x-2)+y=-6 \\ -3(2x+1)=3y-2 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 2x-\dfrac{1}{2}y=0 \\ x-3y=8 \end{cases}$

ដ $\begin{cases} \dfrac{4}{5}x-2y=-2 \\ 3x+4y=8 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} \dfrac{2}{3}x+y=-4 \\ 3x+y=9 \end{cases}$

03 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក ៖

ក $\begin{cases} 4x-3y=9 & (1) \\ -3x+5y=7 & (2) \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 7x+3(y-3)=5(x+y) & (1) \\ 7(x-1)-6y=5(x-y) & (2) \end{cases}$

★ ជាទូទៅ

- **ជំហានទី ១ (ជ្រើសរើសអញ្ញាត) ៖** កំណត់អញ្ញាត x និង y តាងឱ្យបរិមាណមិនស្គាល់ក្នុងប្រធានចំណោទ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌ និងខ្នាតរបស់វា។
- **ជំហានទី ២ (បង្កើតប្រព័ន្ធសមីការ) ៖** បកប្រែទំនាក់ទំនងរវាងពាក្យពេចន៍ក្នុងប្រធានឱ្យទៅជាកន្សោមពិជគណិត ដើម្បីបានប្រព័ន្ធសមីការដឺក្រេទី១ មានពីរអញ្ញាត។
- **ជំហានទី ៣ (ដោះស្រាយ) ៖** ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រសមស្រប (វិធីជំនួស ឬវិធីបំបាត់ដោយបូក) ដើម្បីដោះស្រាយរក x និង y។
- **ជំហានទី ៤ (ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងឆ្លើយ) ៖** ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលរកឃើញជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រធានចំណោទ រួចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឆ្លើយអមដោយខ្នាតត្រឹមត្រូវ។

01 **ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 20 ហើយផលដករបស់វាស្មើនឹង 8 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។**

១. តាងអញ្ញាត តាង x ជាចំនួនធំ និង y ជាចំនួនតូច $(x > y)$។

២. បង្កើតប្រព័ន្ធ តាមប្រធាន យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} x+y=20 & (1) \\ x-y=8 & (2) \end{cases}$$

៣. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ បូកសមីការ $(1)+(2)$ គេបាន ៖ $2x=28 \Longrightarrow x=14$

ជំនួស $x=14$ ក្នុង (1) ៖ $14+y=20 \Longrightarrow y=6$

៤. ឆ្លើយ ចំនួនទាំងពីរដែលត្រូវរកគឺ 14 និង 6 ។

02 ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 40 ហើយផលបូកនៃ 2 ដងចំនួនទីមួយនិងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 50 ។ តើចំនួនទាំងពីរនោះស្មើប៉ុន្មាន ?

03 ពីរដងនៃចំនួនទី 1 ថែមនឹងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 120 ហើយផលបូកនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 ដងចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 110 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនេះ ។

04 ពីរដងនៃប្រាក់របស់វត្តីជាមួយប្រាក់លីណាស្មើនឹង 13000 រៀល ហើយប្រាក់របស់វត្តីលើសប្រាក់លីណាចំនួន 2000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរម្នាក់ៗមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

05 កន្និកាមានប្រាក់ 5000 រៀលច្រើនជាងលីហួរ ។ គេដឹងថាពីរដងនៃប្រាក់កន្និកាលើសប្រាក់លីហួរចំនួន 8000 រៀល ។ ចូររកប្រាក់អ្នកទាំងពីរ ។

06 រតន:មានប្រាក់ 20000 រៀលតិចជាងពីរដងរបស់ប្រាក់វិរៈបុត្រ ប៉ុន្តែបីដងនៃប្រាក់រតន:ច្រើនជាងប្រាក់វិរៈបុត្រ 5000 រៀល ។ តើអ្នកទាំងពីរមានប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?

07 ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 168m ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង 24m ។ តើចតុកោណនេះមានទទឹងនិងបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មាន ?

08 ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 38cm ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើស 3 ដងនៃទទឹងចំនួន 1cm ។ ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

09 គេទិញសៀវភៅ 6 ក្បាលនិងបិច 8 ដើមរួមគ្នាតម្លៃ 14000 ៛ ។ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគេទិញសៀវភៅ 9 ក្បាលនិងបិច 6 ដើមដដែលនេះទៀតរួមគ្នាតម្លៃ 13200 ៛ ។ ដោយដឹងថាគេនៅរក្សាតម្លៃទំនិញដដែល ចូររកតម្លៃនៃសៀវភៅមួយក្បាល និងបិចមួយដើម ។

10 ពូសុខវិនិយោគប្រាក់ 5 លានរៀល ដើម្បីដាក់យកការប្រាក់តាមអត្រាការប្រាក់រៀងគ្នា 8% និង 6% ។ ដោយដឹងថាគាត់ទទួលបានការប្រាក់សរុប 360000 ៛ ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ចូររកដើមទុនដែលគាត់បានដាក់តាមអត្រានីមួយៗ ។

11 **ដោះស្រាយចំណោទអនុវត្តន៍ ៖**

ក ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 50 ផលដកនៃ 3 ដងចំនួនទី 1 និង 2 ដងនៃចំនួនទី 2 ស្មើនឹង 60 ។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ។

ខ សួនរាងចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 158m ។ គេដឹងថាបណ្តោយលើសទទឹង 5m ។ ចូររកទទឹងនិងបណ្តោយនៃចតុកោណកែង ។

៥ | លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

01 តើគូអរដោនេដែលឱ្យខាងក្រោមជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការដែរឬទេ ?

ក $\begin{cases} x-y=8 \\ x+y=-2 \end{cases}$ $(0,-3)$

ខ $\begin{cases} 2x+y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ $(2,-1)$

គ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=3 \end{cases}$ $(0,0)$

ឃ $\begin{cases} x-y=3 \\ 2x-2y=6 \end{cases}$ $(5,2)$

02 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមក្រាប ៖

ក $\begin{cases} x-4y=1 \\ x+y=-4 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} y-2=0 \\ x-3=0 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-3y=13 \\ x-2y=8 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} y=3x \\ x+y=4 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 2x+y=6 \\ y=8-2x \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+y=1 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{2}=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} x+y=3 \\ y=\frac{7-2x}{2} \end{cases}$

ជ $\begin{cases} y=7-x \\ x=y+3 \end{cases}$

03 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីបំបាត់ដោយបូក ៖

ក $\begin{cases} 2x+2y=-2 \\ 5x-2y=9 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2x+2y=8 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 3x+3y=9 \\ 4x-3y=-16 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 8x-3y=17 \\ -7x+6y=2 \end{cases}$

ង $\begin{cases} 7x-10y=-1 \\ 3x+2y=-13 \end{cases}$

ច $\begin{cases} 4x-3y=15 \\ 8x+2y=-10 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+8y=-1 \\ -10x+4y=16 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y+9=0 \\ 3x-4y+17=0 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 6x-5=2x-7y \\ 2x=5y-6 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 4x-3y=9 \\ -3x+5y=7 \end{cases}$

ដ $\begin{cases} 3x+4y=-1 \\ 7x+9y=0 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} 4x-2y=-19 \\ -6x-3y=1.5 \end{cases}$

04 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមតាមវិធីជំនួស ៖

ក $\begin{cases} x-2y=16 \\ 4x+y=1 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4x+3y=4 \end{cases}$

គ $\begin{cases} y=-4x+15 \\ 2x-3y=13 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 5x-y=-23 \\ 3x-y=-15 \end{cases}$

ង $\begin{cases} -2x+y=2 \\ 2x+3y=6 \end{cases}$

ច $\begin{cases} x+5y=11 \\ 4x-y=2 \end{cases}$

ឆ $\begin{cases} 2x+3y=11 \\ 3x+3y=18 \end{cases}$

ជ $\begin{cases} 5x+3y=4 \\ 4x-2y=1 \end{cases}$

ឈ $\begin{cases} 5x+7y=-3 \\ 2x+14y=2 \end{cases}$

ញ $\begin{cases} 3x+6y=6 \\ 2x=2y \end{cases}$

ដ $\begin{cases} x=10y \\ \frac{1}{2}x=3y+2 \end{cases}$

ឋ $\begin{cases} x-7=y \\ \frac{1}{4}x-1=y \end{cases}$

05 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ ៖

ក $\begin{cases} 4x+12y=12 \\ 2x+my=5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 12x-3my=1 \\ 4x+2y=3 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 2x-4y=10 \\ mx-10y=2 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 6mx+14y=0 \\ -3x+2y=6 \end{cases}$

06 ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមគ្មានចម្លើយ ៖

ក $\begin{cases} 2x+my=3 \\ (m-1)x+3y=m-2 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 4x+9y=11 \\ (3m+2)x+(5m+8)y=12 \end{cases}$

គ $\begin{cases} (m+1)x+(2m+3)y=3m-1 \\ 2x+5y=4 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} (3m+2)x+(m-3)y=7-m \\ -8x+y=5 \end{cases}$

07 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់ ៖

ក $\begin{cases} mx+ny=10 \\ 4x-3y=5 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} 2mx+y=12 \\ 4x+2y=6 \end{cases}$

គ $\begin{cases} 5x-y=15 \\ mx-8ny=6 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} 6x+y=30 \\ (n-1)x+\frac{1}{3}y=n+m \end{cases}$

08 ចូរកំណត់តម្លៃ m និង n ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធសមីការខាងក្រោមមានគូចម្លើយរាប់មិនអស់ ៖

ក $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ mx+(m+n)y=10 \end{cases}$

ខ $\begin{cases} mx+3y=9 \\ 2x+(n-1)y=3 \end{cases}$

គ $\begin{cases} (m+1)x+(n-1)y=m+n \\ 2x+y=3 \end{cases}$

ឃ $\begin{cases} (2m+1)x+(3n-2)y=m+n \\ 5x+4y=4 \end{cases}$

09 សុខនិងសៅទិញសៀវភៅសរសេរ ។ សុខទិញសៀវភៅស្តើង 2 ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 3 ក្បាលអស់ប្រាក់ 21000 រ ។ ចំណែកសៅវិញទិញសៀវភៅស្តើង 3 ក្បាល និងសៀវភៅក្រាស់ 2 ក្បាលអស់ប្រាក់ចំនួន 19000 រ ។ តើសៀវភៅទាំងពីរប្រភេទនេះ មួយក្បាលមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?

10 នៅខាងក្នុងកាបូបមួយមានប្រាក់ 8000 រ ។ គេរាប់ចំនួនក្រដាសប្រាក់ឃើញ 11 សន្លឹក ។ ក្រដាសប្រាក់នេះមានចំនួនពីរប្រភេទ គឺប្រភេទ 500 រ និង 1000 រ ។ ចូររកចំនួនក្រដាសប្រាក់ប្រភេទនីមួយៗ ។

11 ពូសំដាក់ទឹកត្នោតដោយប្រើខ្សែពួរបង្ហូតចុះមកដី ។ បើគាត់មិនបត់ខ្សែជាពីរទេ នោះគាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដី នៅសល់កន្ទុយខ្សែ 7m ទៀត ។ ប៉ុន្តែបើគាត់បត់ខ្សែពួរជាពីរ គាត់បង្ហូតបំពង់មកដល់ដីល្មម គ្មានសល់ខ្សែសោះ ។ បំពង់និងខ្សែបំពង់មានប្រវែង 1m ។ កម្ពស់ដើមត្នោតត្រូវគិតពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយមកត្រឹមដី ។ ចូររកប្រវែងខ្សែពួរនិងកម្ពស់ដើមត្នោត ។

12 ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែងដែលមានបរិមាត្រ 110m ។ បើគេថែម 5m លើបណ្តោយនិង 2m លើទទឹង នោះផ្ទៃក្រឡាកើនលើសពីមុន $150m^2$ ។ ចូររកប្រវែងបណ្តោយនិងទទឹងនៃដីនោះ ។

13 គេយកក្រដាសប្រាក់ 20$ ទៅទិញនំ H និងនំ P ។ បើគេទិញនំ H 6 និងនំ P 4 នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន 1.5$ ។ បើគេទិញនំ H 2 និងនំ P 5 នោះគេនឹងអាប់វិញចំនួន 1$ ។ បើគេទិញនំ H 4 និងនំ P 4 តើគេនឹងអាប់វិញប្រាក់ប៉ុន្មាន ?

14 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើ 22 ពីរដងនៃចំនួនធំបូកនឹងបីដងនៃចំនួនតូចស្មើនឹង 246 ។ រកពីរចំនួននោះ ។

15 ពីរចំនួនមានផលបូកស្មើនឹង 490 និងមានផលធៀបស្មើនឹង $\frac{3}{7}$ ។ ចូរគណនាចំនួនទាំងពីរនោះ ។

16 ផលធៀបនៃពីរចំនួនស្មើនឹង $\frac{5}{4}$ និងការ៉េនៃផលដករបស់វាស្មើនឹង 324 ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

17 ត្រីកោណ ABC មួយមានបរិមាត្រ 192m ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង BC, CA, AB ដោយដឹងថាជ្រុងទាំងនោះសមាមាត្រៀងគ្នានឹងចំនួន 2.5, 2 និង 1.5 ។

18 ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 36 និងការ៉េនៃផលធៀបរបស់វាស្មើនឹង $\frac{25}{81}$ ។ ចូរគណនាចំនួននីមួយៗ ។

19 ផលធៀបបាតទាំងពីរនៃចតុកោណកែងមួយស្មើនឹង $\frac{3}{5}$ និងផលបូកបាតរបស់វាស្មើនឹង 64m ។ ចូរគណនាប្រវែងនៃបាតនីមួយៗ ។

20 ចូរទាញរកគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} \frac{5}{x+1}+\frac{7}{y-1}=4 \\ \frac{8}{x+1}+\frac{1}{y-1}=3 \end{cases}$$

21 បើបន្ទាត់ $Ax+By=9$ កាត់តាមចំណុច $(2,1)$ និង $(-3,3)$ ចូរកំណត់ A និង B ។

22 គេឱ្យបន្ទាត់មួយមានសមីការ $2x+6y=b$ កាត់តាមពីរចំណុច $A(-2,a)$ និង $B(2a,1)$ ។ ចូររកតម្លៃ a និង b ។

23 ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} \frac{2}{x}-\frac{2}{y}=\frac{1}{2} \\ \frac{1}{x}+\frac{5}{y}=\frac{3}{4} \end{cases}$$

24 ក្រុមហ៊ុនមួយបានលក់ផលិតផលពីរមុខ A និង B ។ តាមការស្រាវជ្រាវនៃការលក់ទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗមានដូចតារាងខាងក្រោម (ឯកតាគិតជាលានគ្រឿង) ៖

ឆ្នាំ	2008	2009	2010	2011
ផលិតផល A	2.3	2.7	3.1	3.5
ផលិតផល B	2.9	3.3	3.7	4.1

បើក្រុមហ៊ុនរក្សាការលក់តាមអត្រាកំណើនដូចខាងលើ តើផលិតផល A អាចលក់កើនជាង B ឬទេ ? ហេតុអ្វី ?